

APP設計實習

1142數位教材

單元2:APP介紹

主講老師：徐培倫



單元2

APP介紹

- ◆ 手機應用程式 (App)
- ◆ App Inventor 程式開發流程
- ◆ App Inventor之實機操作步驟
- ◆ 手機 APP 實例操作畫面
 - 熱身範例 counter.aia
- ◆ Android 模擬器
 - 雷電模擬器 LDPlayer.TW
 - 使用模擬器交作業





手機應用程式 (App)



應用程式類熱門免費下載



LINE

NAVER

可以免費短信，語音通話的便捷聊天工具。全球231個國家中，註冊用戶突破6,500萬！日本No.1的免費通話、



安裝



Google 地圖的「街景服務」

GOOGLE INC. ◆

Google 地圖的「街景服務」帶您輕鬆探索全世界的大街小巷！透過 Google 地圖提供的「街景服務」，



安裝



Gmail

GOOGLE INC. ◆

對話不間斷，地點不受限。提供直覺化、有效率且實用的電子郵件服務是 Gmail 的使命，我們甚至讓收發郵件



安裝



マッチに火をつける

BASIC INC.

★ iPhone版でApp Store 【総合無料1位】を獲得したアプリ、「マッチに火をつける」がAndroidに登場！★



安裝



Facebook

FACEBOOK ◆

Android 專用版 Facebook 在手，和朋友保持聯絡，資訊分享變得簡單又輕鬆。和朋友保持聯絡，從沒如此輕



安裝



地圖

GOOGLE INC. ◆

📍 標記管理

下載 Google 地圖的最新版本，從此無需攜帶紙質地圖。下載 Google 地



安裝



Google+

GOOGLE INC. ◆

社交生活不斷線，精彩時刻隨時分享功能：- 專為平板電腦設計的雜誌風格全新介面 - 便利的「派對模式」，



安裝



瘋狂籃球 Basketball Mania

MOUSE GAMES

Test your basketball practice and shot techniques in #1 Basketball game! 籃球的狂...



安裝



YouTube

GOOGLE INC. ◆

The latest version of the official YouTube app. Keep up with your favorite Yo...



安裝



Bad Piggies

ROVIO MOBILE LTD. ◆

Get ready to see pigs fly! From the creators of Angry Birds: an all new game ...



安裝



WhatsApp Messenger

WHATSAPP INC. ◆

馬上安裝WhatsApp，和SMS說再見吧！WhatsApp Messenger 是一個可以在 Android, iPhone, Windows



安裝



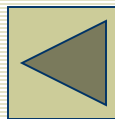
PPS影音 (HD版)

PPS.TV

PPS影音 (HD版)是PPS网络电视为Android宽屏智能设备 (分辨率为1280*800,1024*600,1920*1080等宽



安裝





App 能做什麼應用？

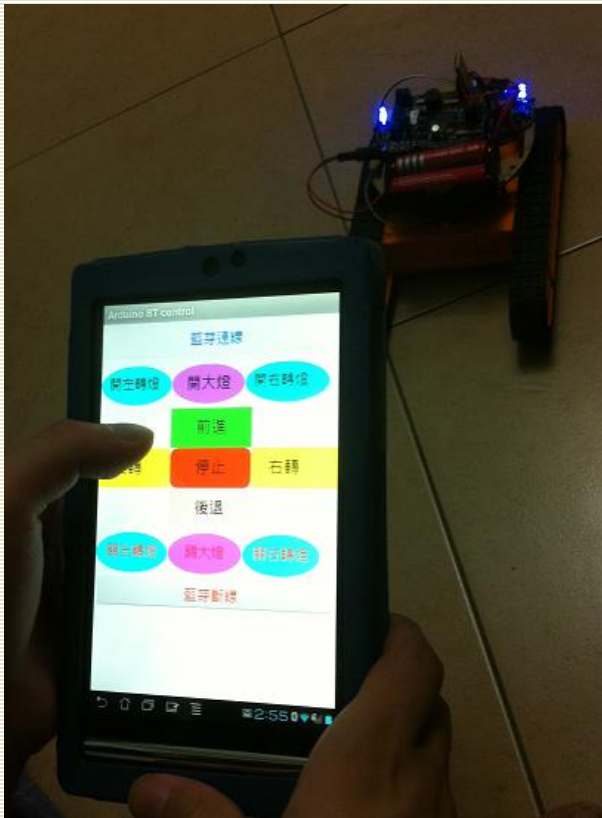
● 遊戲：





App 能做什麼應用？

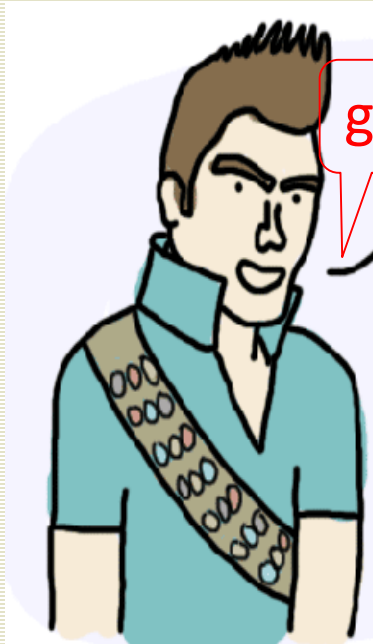
● 遙控自走履帶車：





App 能做什麼應用？

● 語音遙控感應垃圾桶：





App 能做什麼應用？

智慧書包:





App 能做什麼應用？

智慧型手機之線上學習系統

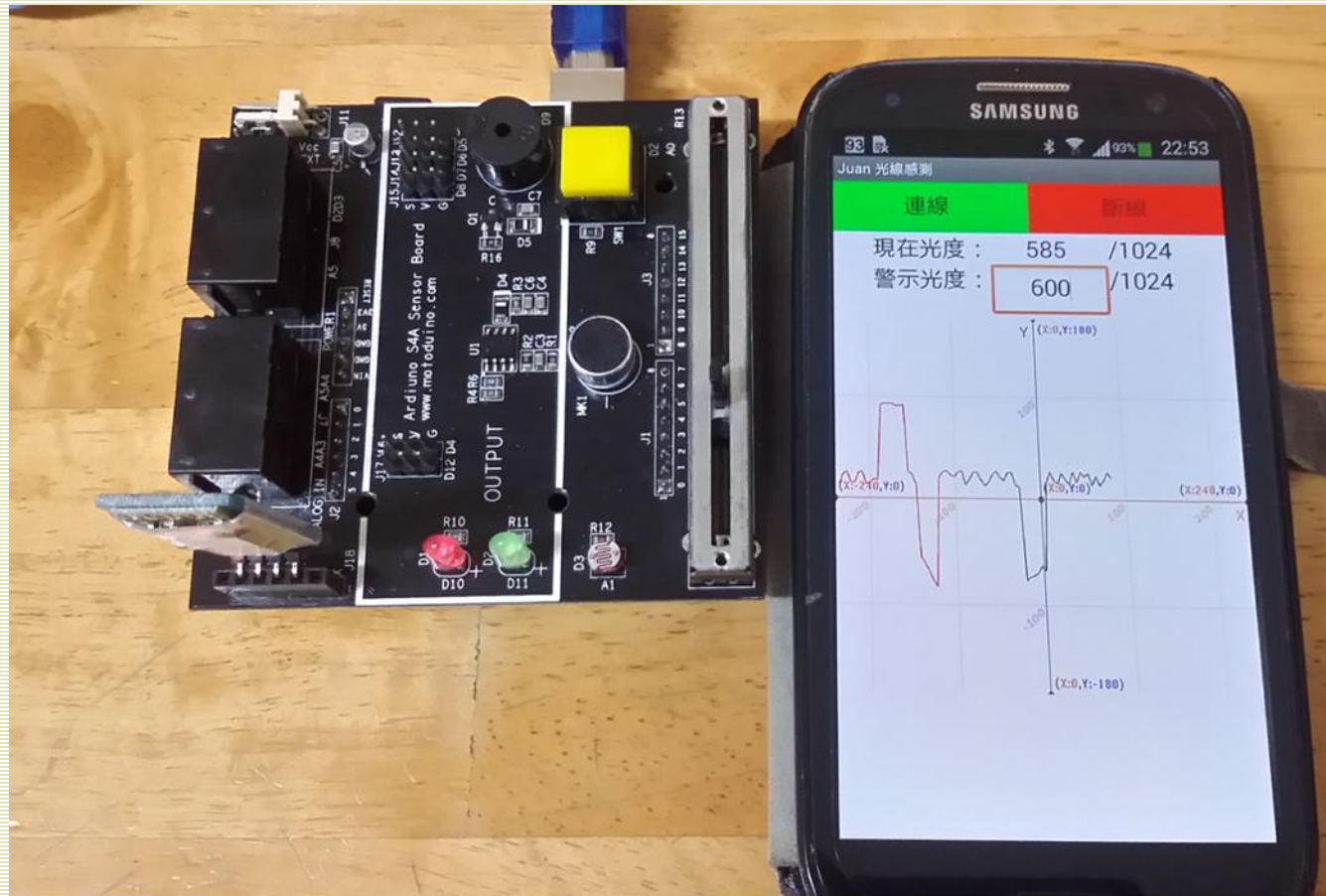




App 能做什麼應用？



即時圖形化展示 (紀錄光度值)





App 能做什麼應用？



情境控制：





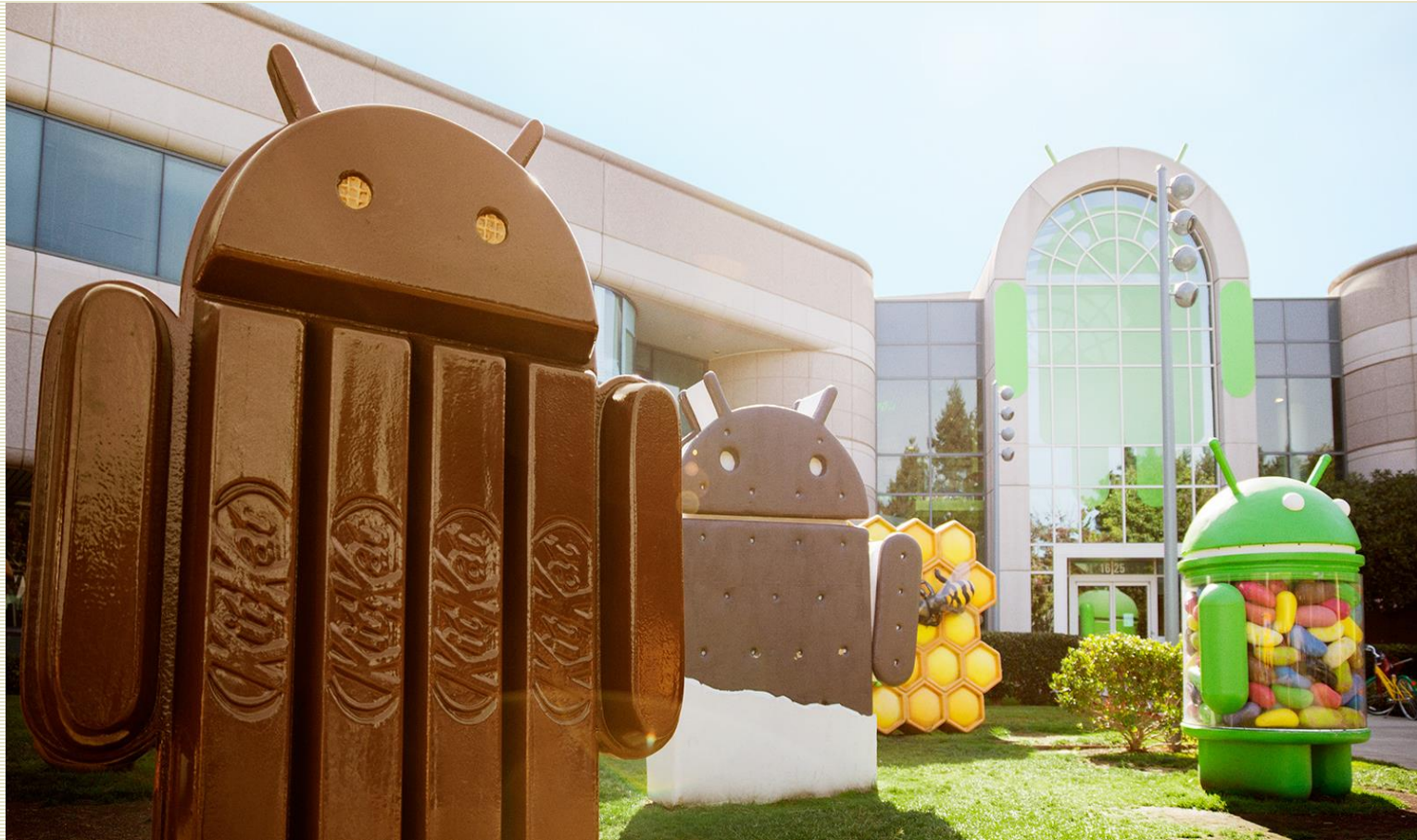
App 能做什麼應用？

- ◎ 人與機器 --> 互動對話！
- ◎ 想與做之間 --> 創作與結合！
- 最高境界：心想事成！

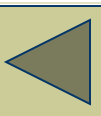




學習 Android App 開發 是顯而易見的選擇



• <http://www.android.com/new/images/banners/kit-kat-1600.jpg>





Android與Android App



Android ?

Android是以Linux為開發基礎的開發原始碼之作業系統，目前主要使用在**行動裝置**上，如行動電話 (Smart Phone)、平板電腦等。





Android與Android App



Android App ?

全名為Android **Applications**，也就是可以在Android平台上所使用的**應用程式**，透過相關元件並利用Android SDK(開發套件)來進行設計並運用在Android平台上。



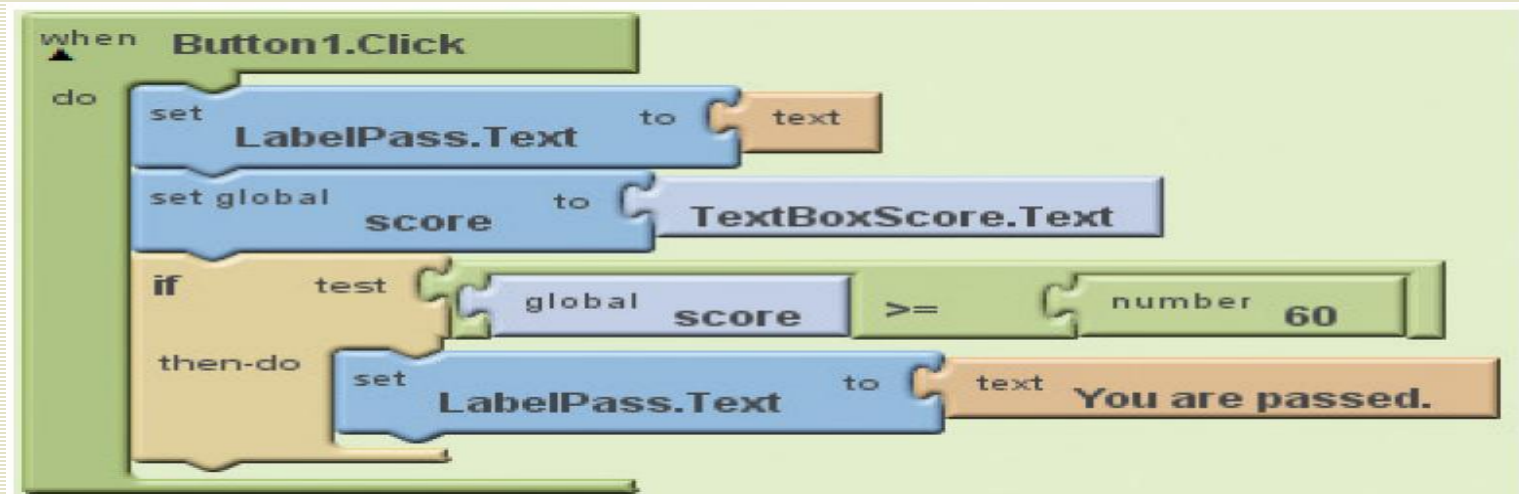


Android與Android App



關於 App Inventor

App Inventor 使用**拼圖模式**來組合程式，搭配好用的各式元件，即使完全未接觸過程式設計者也能開發功能強大的 Android App





Android與Android App



關於 App Inventor

App Inventor是用來開發Android平台上的應用程式，同時開發介面是透過一般的瀏覽器來進行。

App Inventor主要區分成三大作業模組

-  App Inventor Designer 介面設計師
-  App Inventor Blocks Edit 拼圖編輯器
-  Emulator Android Phone 模擬器





App Inventor 程式開發流程

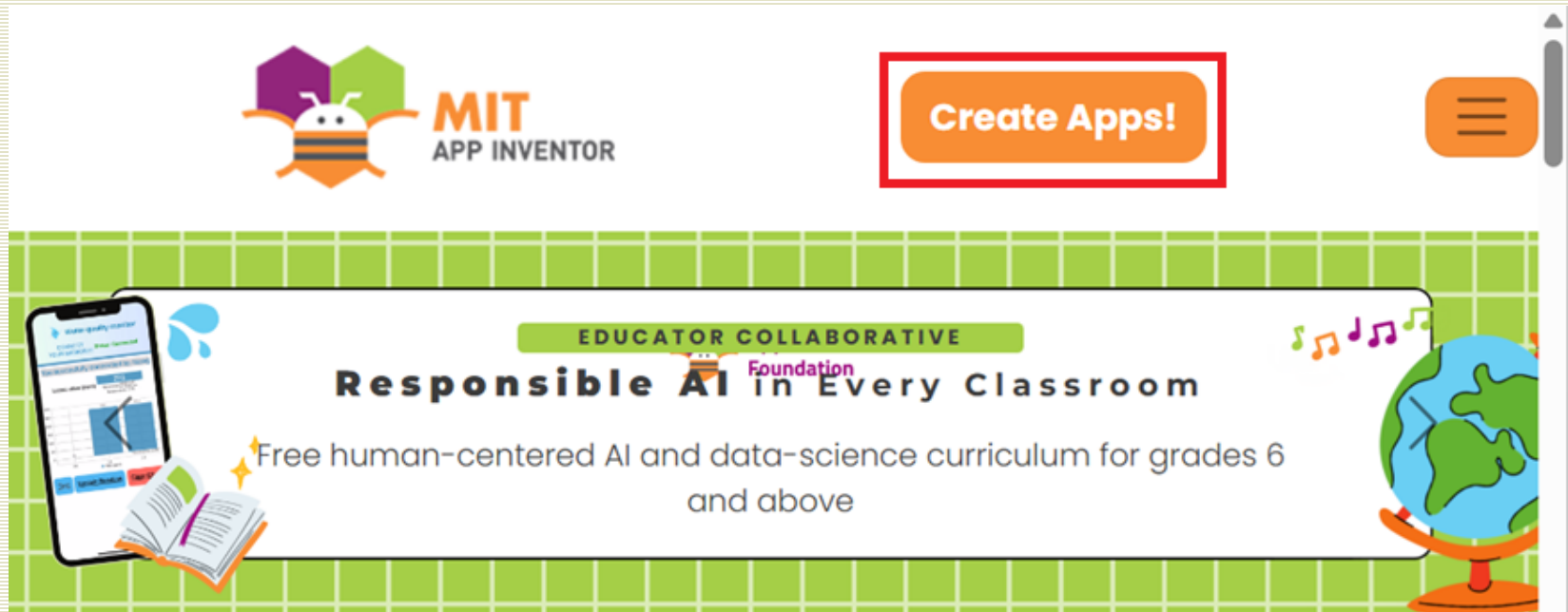




準備登入 App Inventor

- 需有 Google 帳號, 若沒有請申請!
- 請用 Google chrome 登入: MIT App inventor 網站

<https://appinventor.mit.edu/>



The image shows a banner for the MIT App Inventor website. At the top left is the MIT App Inventor logo, which includes a stylized bee and the text "MIT APP INVENTOR". To the right of the logo is a large orange button with the text "Create Apps!". On the far right is a hamburger menu icon. Below these elements is a green grid background. In the center, there is a white box with the text "EDUCATOR COLLABORATIVE" in a green bar, followed by "Responsible AI in Every Classroom" in bold black text, and "Foundation" in purple text. Below this, it says "Free human-centered AI and data-science curriculum for grades 6 and above". To the left of the text is an illustration of a smartphone and an open book. To the right is an illustration of a globe with musical notes floating above it.



登入 MIT App Inventor 網站

➤ Gmail 登入：請輸入帳號及密碼



The image shows the Google login page. At the top is the Google logo. Below it is the text "只要一個帳戶，所有 Google 服務暢行無阻。" (With one account, all Google services work seamlessly.) and "使用您的 Google 帳戶登入" (Sign in with your Google account). In the center is a large grey box containing a white person icon. Below the icon are two input fields: "電子郵件" (Email) and "密碼" (Password). Below these fields is a blue "登入" (Sign in) button. At the bottom left of the box is a checkbox labeled "保持登入狀態" (Keep signed in), and at the bottom right is a link labeled "需要協助嗎?" (Need help?).

Google

只要一個帳戶，所有 Google 服務暢行無阻。

使用您的 Google 帳戶登入

電子郵件

密碼

登入

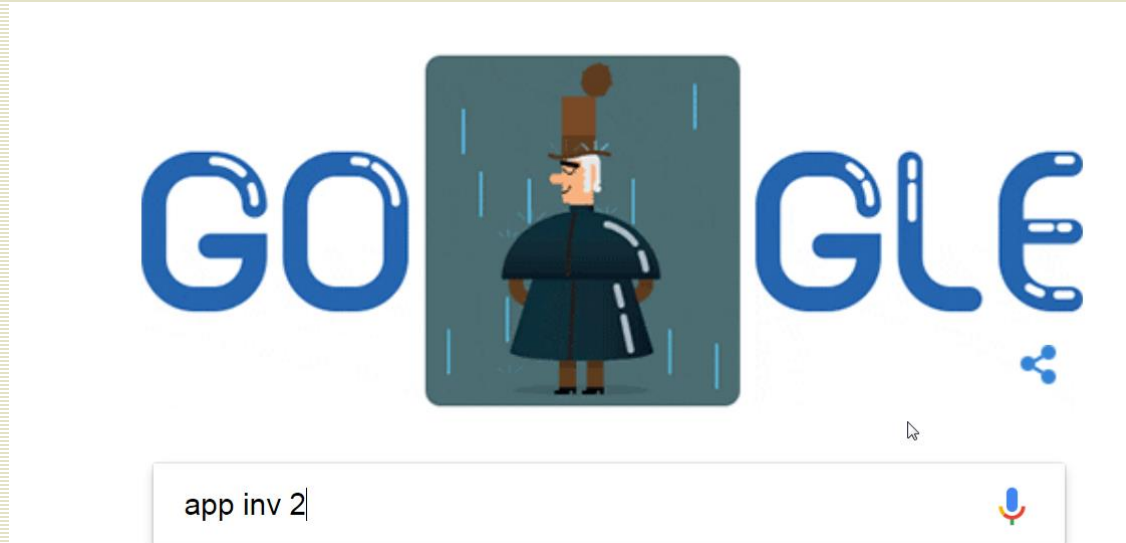
☐ 保持登入狀態 [需要協助嗎?](#)





Google 尋找 app inv 2

登入 MIT App Inventor 網站



MIT App Inventor 2

ai2.appinventor.mit.edu/ ▼ 翻譯這個網頁

To use **App Inventor** for Android, you must use a compatible browser. Currently the supported browsers are: Google Chrome 29+; Safari 5+; Firefox 23+.

您曾多次瀏覽這個網頁。上次瀏覽日期：2016/12/28





第一次登入的畫面

([回目錄](#))

Google Accounts

An application is requesting permission to access your Google Account.

Please select an account that you would like to use.

☒ hsupl@gapps.uch.edu.tw

Google is not affiliated with the contents of the application or its owners. If you s
application but not your password or any other personal information.

按此

Allow

No thanks

[Sign in to another account](#)

☒ Remember this approval for the next 30 days





登入後畫面

Welcome to App Inventor!

Welcome to MIT App Inventor

MIT App Inventor Release nb166 is out!
This is a Bugfix Release!

You can read the [Details here.](#)

Got an Android phone or tablet? Find out how to
[Set up and connect an Android device.](#)

按此

Continue

☐ Do Not Show Again





登入 App Inventor 開發環境

➤ 登入後畫面: (在雲端上, 故隨時都可 App 實作)



Connect ▾ Build ▾ Settings ▾ Help ▾ English ▾ hsupl@gapps.uch.edu.tw

Projects + New project   

Move... Export ▾ Gallery Publish  

☐ Name	Date Created	Date Modified ▾
☐ my5_r2	Jun 9, 2026, 1:48:22 PM	Jun 9, 2026, 1:49:25 PM
☐ my5_r1	Jun 9, 2026, 1:44:39 PM	Jun 9, 2026, 1:46:59 PM
☐ Myfin2	Jun 9, 2026, 1:25:32 PM	Jun 9, 2026, 1:35:31 PM
☐ myfinNew	Jun 8, 2026, 2:01:52 PM	Jun 8, 2026, 2:04:04 PM
☐ myfin	Jun 8, 2026, 2:00:30 PM	Jun 8, 2026, 2:00:30 PM
☐ ch11	May 26, 2026, 1:17:25 PM	Jun 8, 2026, 1:35:59 PM
☐ ch10	Dec 17, 2020, 9:07:24 AM	Jun 8, 2026, 1:31:12 PM
☐ appfin2	Jun 2, 2026, 2:28:52 PM	Jun 2, 2026, 2:29:52 PM
☐ Myfinal	Jun 2, 2026, 2:17:13 PM	Jun 2, 2026, 2:27:56 PM
☐ XOGameTmp11	May 25, 2026, 1:28:58 PM	Jun 2, 2026, 2:09:10 PM
☐ my2	Jun 2, 2026, 1:49:41 PM	Jun 2, 2026, 1:49:41 PM
☐ appfinal	Jun 2, 2026, 1:46:29 PM	Jun 2, 2026, 1:46:29 PM
☐ ch12	Jun 1, 2026, 1:28:15 PM	Jun 2, 2026, 1:45:53 PM





App Inventor 程式開發流程





App Inventor之實機操作步驟

➤ AppDesigner

版面佈置 --> 元件屬性設定

➤ Block Editor

拼圖(堆積木) --> 寫程式

➤ Connect to Device

模擬或實機執行





App Inventor 開發步驟

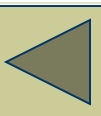
➤ App Designer 設計師 (版面佈置)





App Inventor 開發步驟

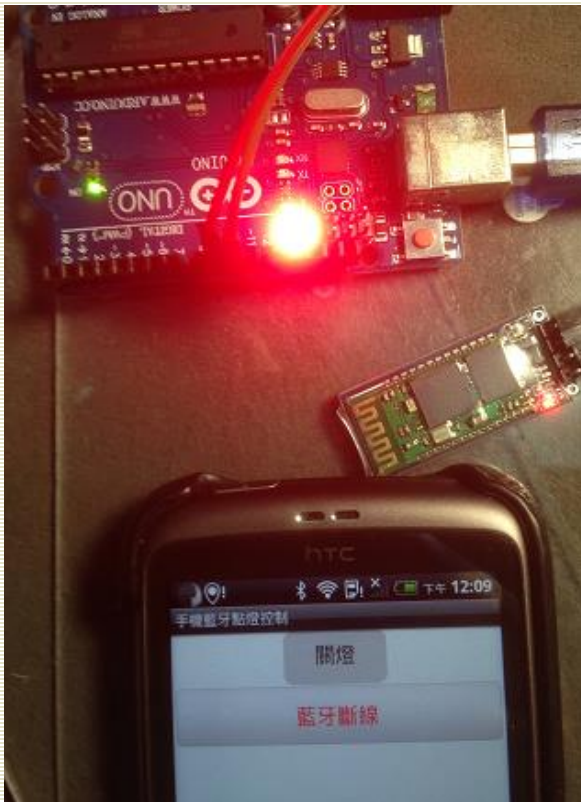
➤ Blocks Editor (拼圖編輯器)





App Inventor 開發步驟

➤ 實機操作：手機開燈及關燈



手機 APP 實例操作畫面

1. 熱身範例

2. 實作範例 Hello

3. 作業: HelloTest



1. 熱身範例：計數器

Project Name: **Counter**

- 一個Label: 一開始顯示 0
- 一個按鈕開關Count: 每按一次, Label處顯示值就加一
- 一個按鈕開關Reset: 按下 Label處顯示值歸零(0)

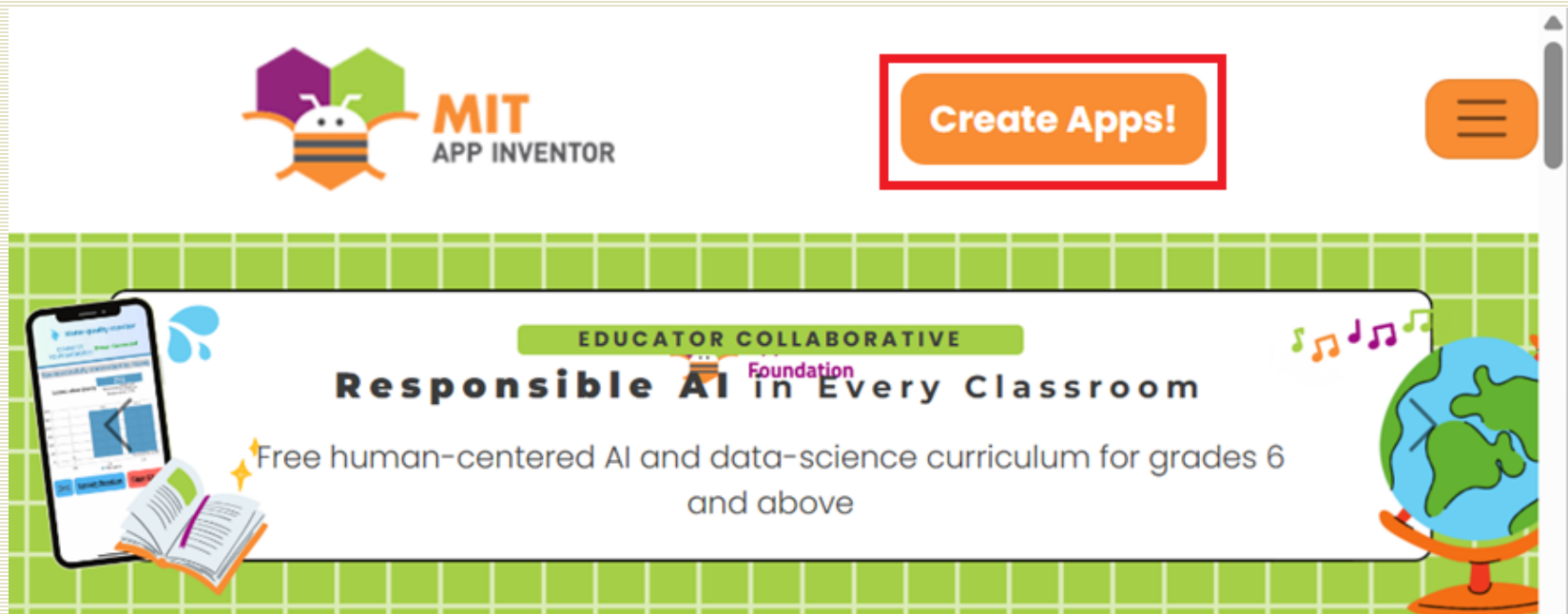




登入 App Inventor 網站

- 需有 Google 帳號, 若沒有請申請!
- 請用 Google chrome 登入: MIT App inventor 網站

<https://appinventor.mit.edu/>





登入 MIT App Inventor 網站

➤ Gmail 登入：請輸入帳號及密碼



只要一個帳戶，所有 Google 服務暢行無阻。

使用您的 Google 帳戶登入



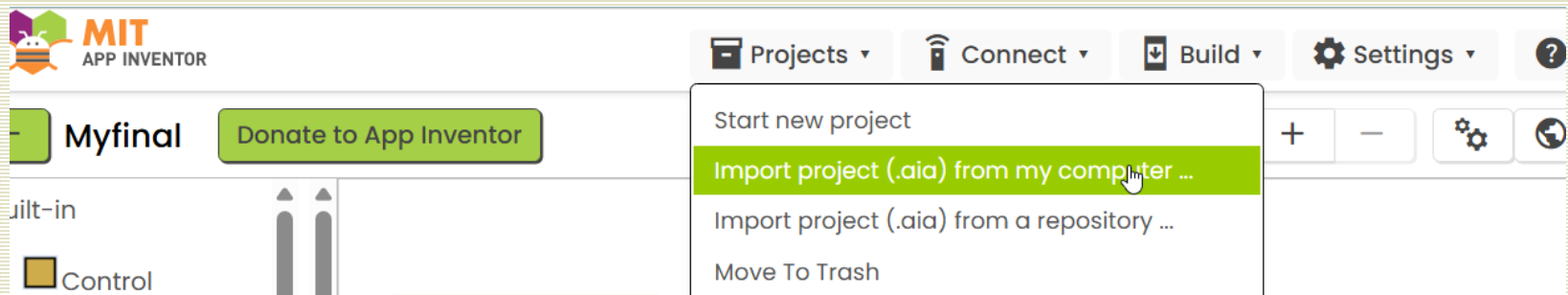
A screenshot of the Google login interface. It features a large, light gray circular profile picture placeholder at the top. Below it are two stacked white input fields with gray borders. The first field is labeled '電子郵件' (Email) and the second is labeled '密碼' (Password). Below these fields is a solid blue button with the white text '登入' (Sign in). At the bottom left, there is a checkbox followed by the text '保持登入狀態' (Keep me signed in). At the bottom right, there is a blue link that says '需要協助嗎？' (Need help?).





上傳原始檔案

➤ 按下 專案(Project) --> 匯入專案.aia...





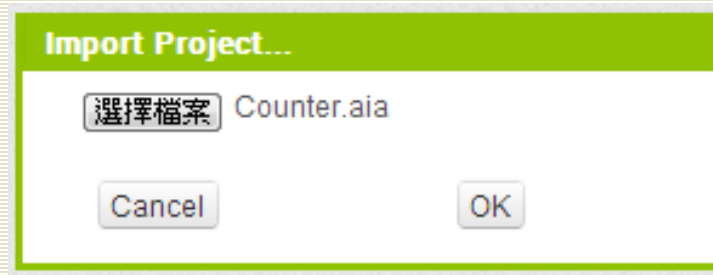
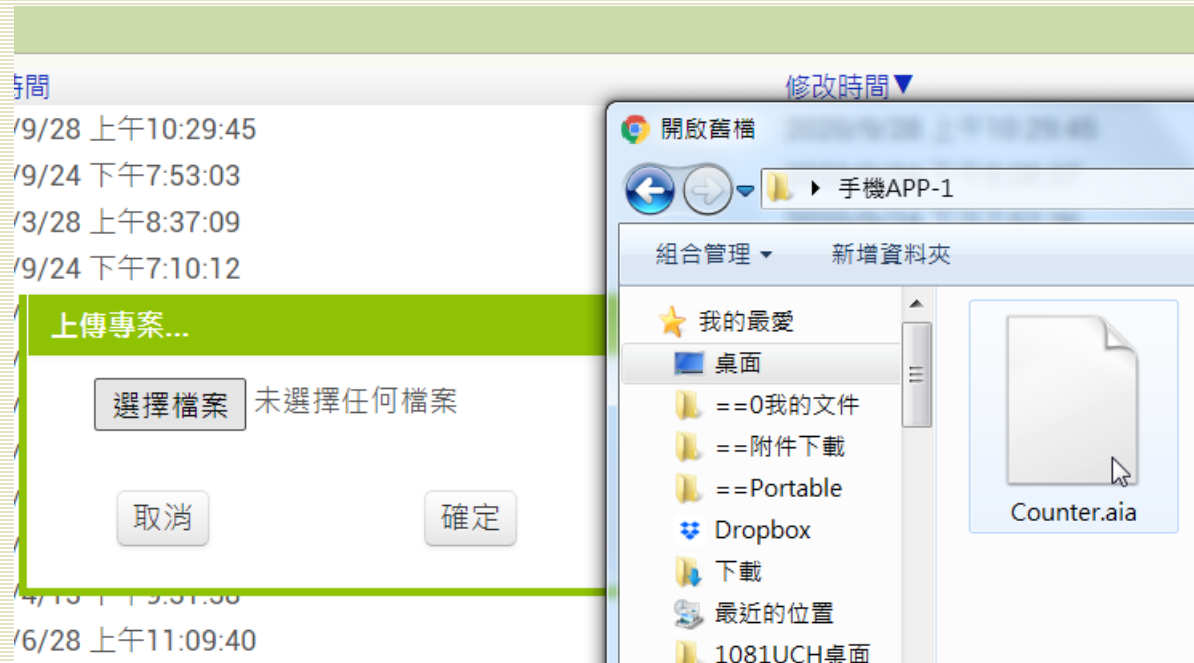
上傳原始檔案

➤ 按 選擇檔案 ...

➤ 點選

手機App-1
counter.aia

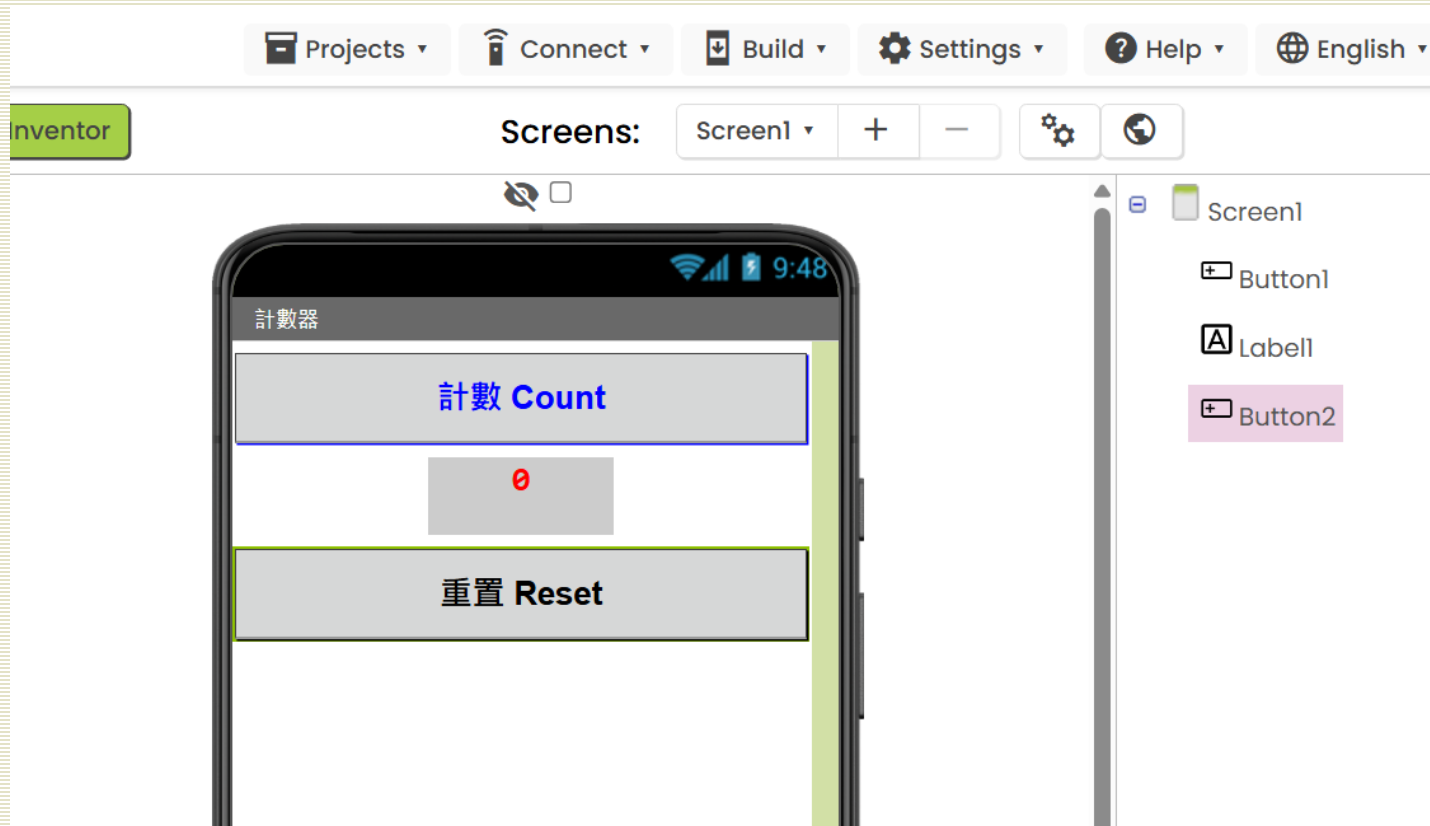
滑鼠按兩下





上傳原始檔案

➤ 進入版面佈置畫面:





App Inventor Designer (版面佈置)

MIT APP INVENTOR

專案 ▾ 連線 ▾ 打包apk ▾ Settings ▾ 幫助 ▾

我的專案 View Trash Gallery 指南 回報問題 繁體中文 ▾ hsupl@gapps.uch.edu.tw ▾

Counter Screen1 ▾ 新增螢幕 刪除螢幕 畫面編排 程式設計

元件面板

Search Components...

使用者介面

- 按鈕
- 複選盒
- 日期選擇器
- 圖像
- 標籤
- 清單選擇器
- 清單顯示器
- 對話框

工作面板

☐ 顯示隱藏元件



元件清單

- Screen1
 - Button1
 - Label1
 - Button2

元件屬性

Screen1

應用說明

突顯顏色

預設

水平對齊

置中: 3 ▾

垂直對齊

靠上: 1 ▾

App名稱

Counter

背景顏色



Block Editor (拼圖堆程式)

➤ 按 **Blocks** 進入堆疊拼圖塊

幫助 ▾ 我的專案 View Trash Gallery 指南 回報問題 繁體中文 ▾ hsupl@gapps.uch.edu.tw ▾

畫面編排 程式設計

初始化全域變數 `cnt` 為 0

當 `Button1` 被點選
執行
設置 `global cnt` 為 取 `global cnt` + 1
設 `Label1` 文字 為 取 `global cnt`

當 `Button2` 被點選
執行
設置 `global cnt` 為 0
設 `Label1` 文字 為 取 `global cnt`





Block Editor (拼圖編輯器)

➤ 細看拼圖程式：(英文版拼圖)

initialize global cnt to 0

when Button1 .Click

do set global cnt to [get global cnt + 1]

set Label1 . Text to get global cnt

when Button2 .Click

do set global cnt to 0

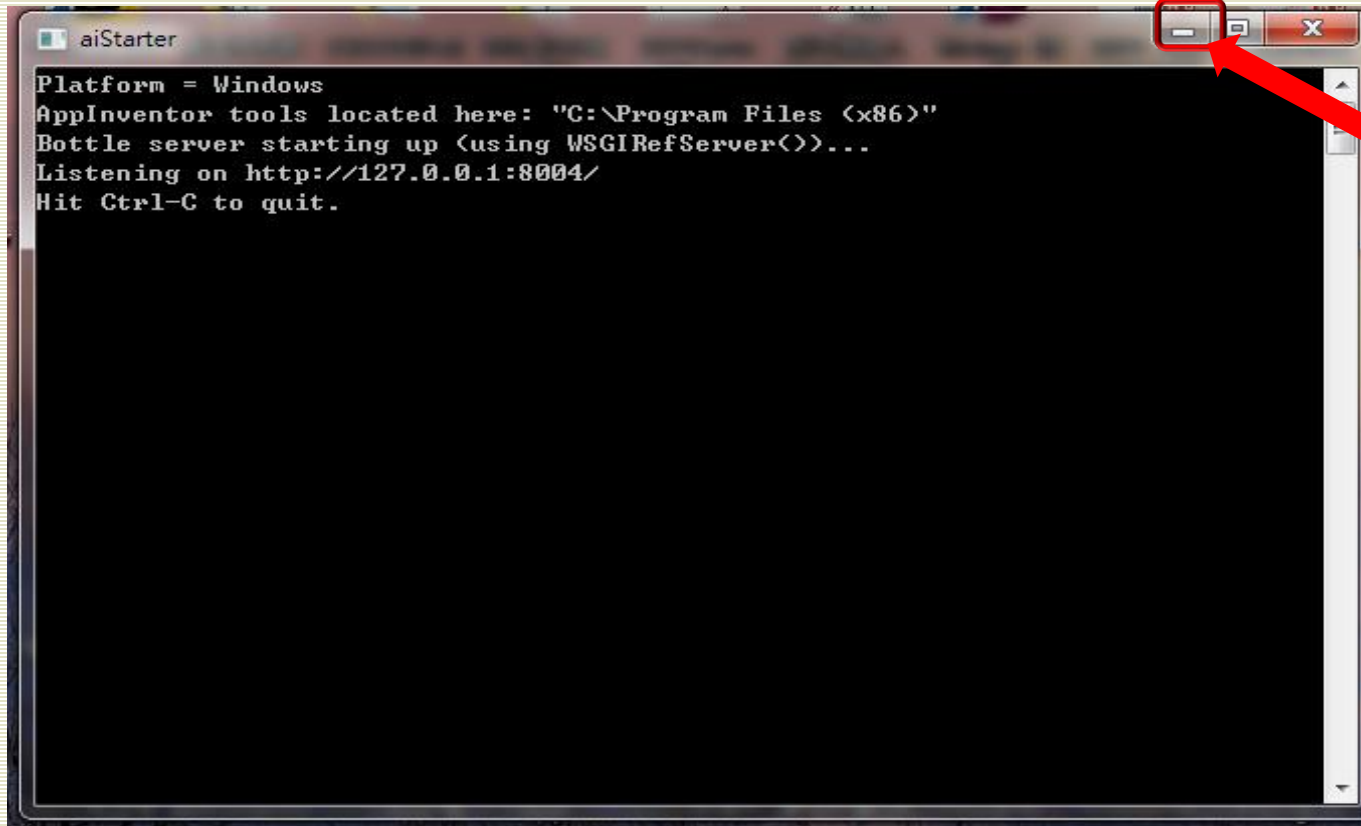
set Label1 . Text to get global cnt





Emulator (模擬執行)

請回到桌面, 按 **aiStarter**



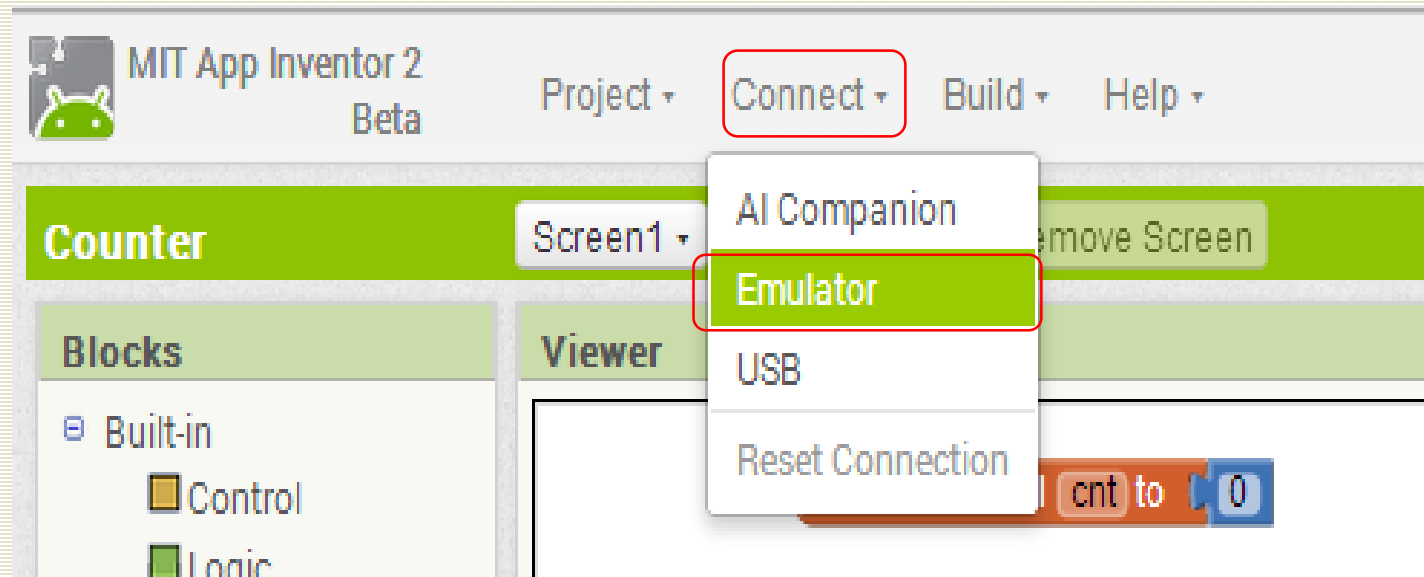
按 -





Emulator (模擬執行)

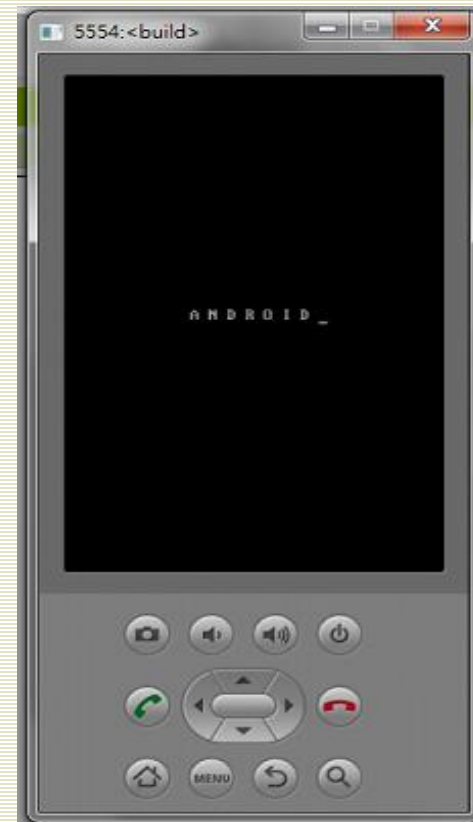
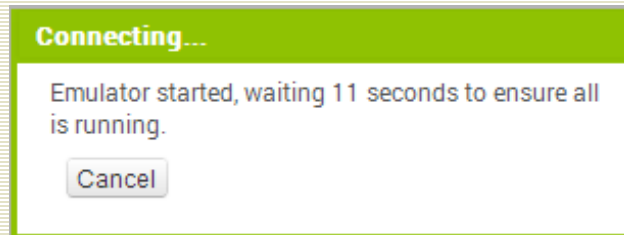
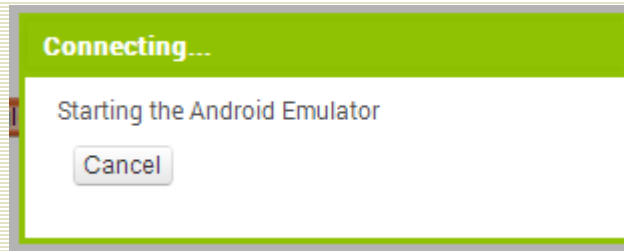
- ◆ 按 **Connect**, 點選 **Emulator**





Emulator (模擬執行)

- ◆ 會經歷一段時間: (請等待,....)





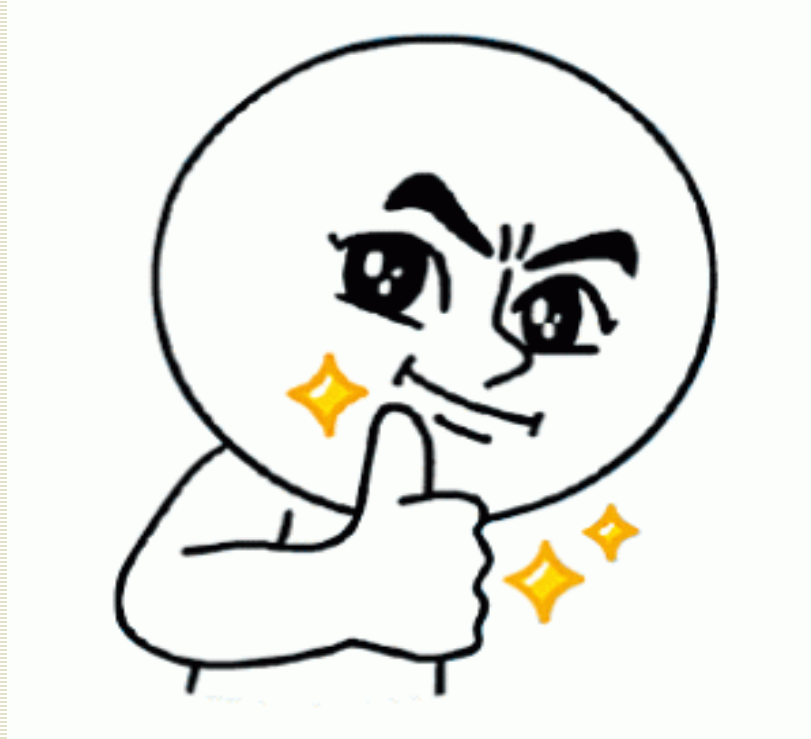
Emulator (模擬執行)

- ◆ 一開始顯示 0
- ◆ 按下Count:
每按一次,
顯示值就加一
- ◆ 按下Reset:
顯示值歸零(0)





實 作 討 論

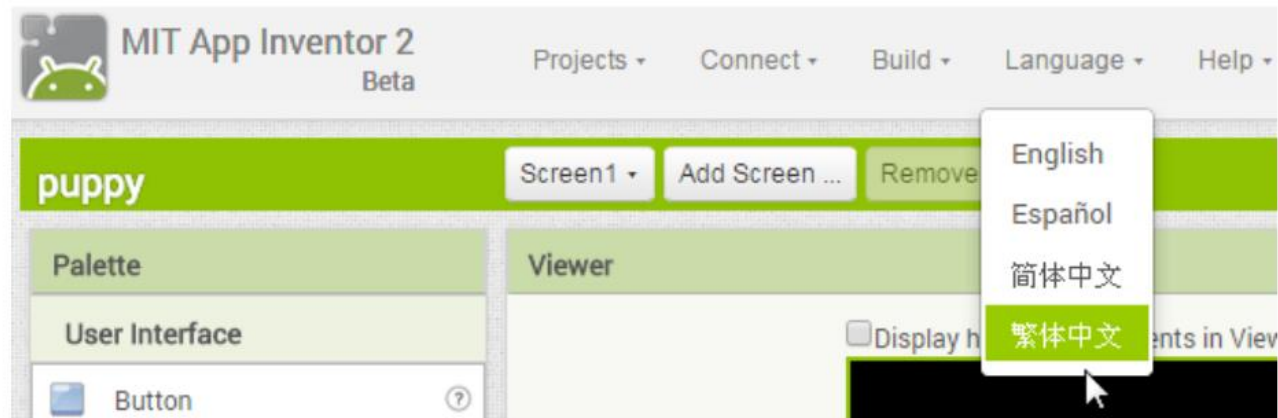




Android 模擬器安裝

- ◆ 說明網址 ([前往](#))
- ◆ 中文操作介面

App Inventor 2操作畫面上方的主選單，多了一個**Language**（系統語言）選項，可以選擇「繁體中文」。





Android 模擬器安裝

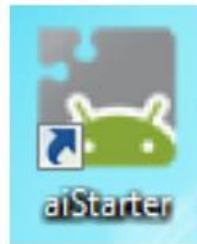
- ◆ 3種方法在手機上測試Android App
 - 在手機上安裝App Inventor Companion (簡稱AI Companion，透過WiFi與App Inventor開發環境連線。(作業2-2)
 - 在電腦上使用軟體模擬器測試(作業2-1)
 - 透過電腦USB與手機連線





使用軟體模擬器測試

- ◆ 若要使用模擬器，請下載並安裝App Inventor 2 Setup（參閱官網說明）
- ◆ Install the App Inventor Setup Software
 - **MIT_Appinventor_Tools_2.3.0 (~80 MB)**



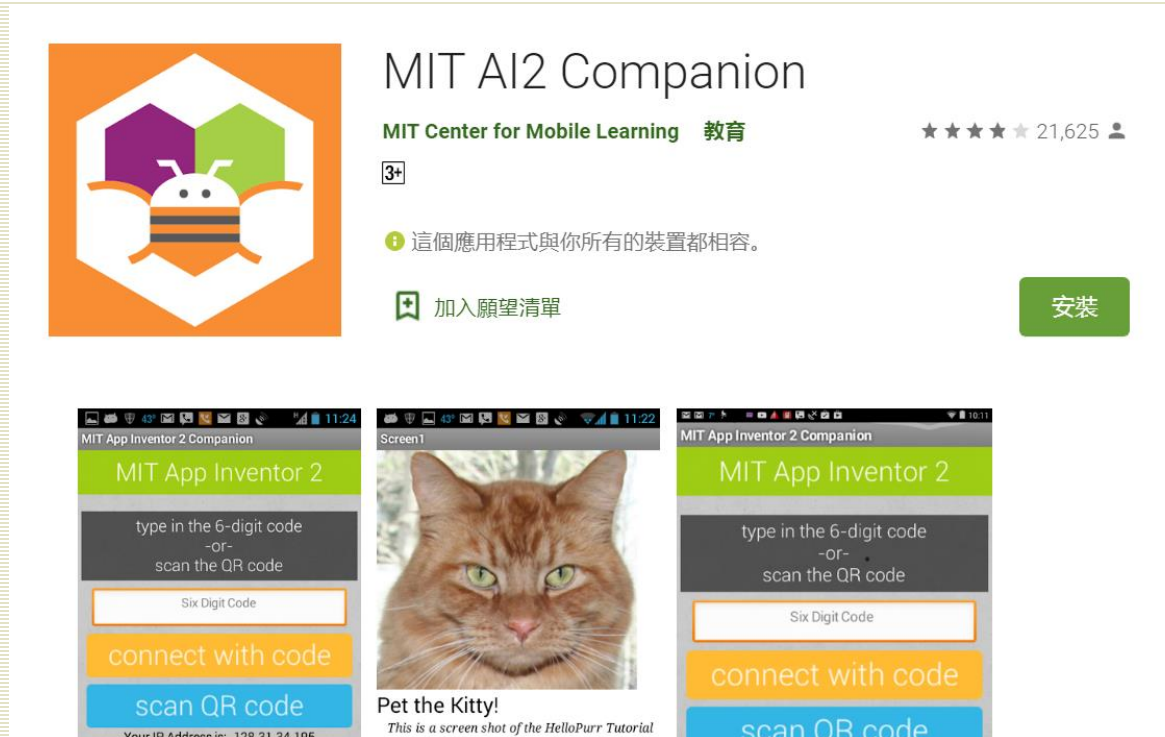
The aiStarter Icon on Windows





MIT AI2 Companion

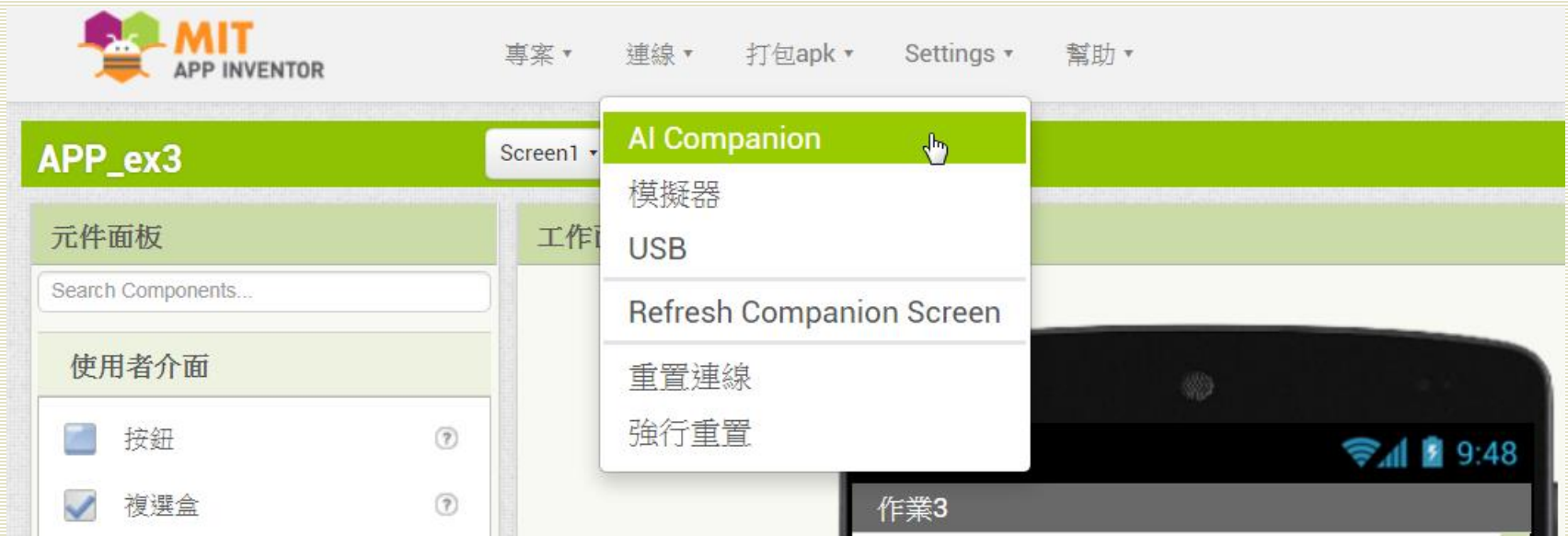
- ◆ 使用 Android 手機
- ◆ 打開 Google Play 搜尋 MIT AI2 ...





MIT AI2 Companion

◆ 使用相同 WIFI 分享器





產生 QR-code

連接AI Companion程式

Launch the MIT AI2 Companion on your device
and then scan the barcode or type in the code
to connect for live testing of your app.

[Need help finding the Companion App?](#)



編碼為：

vsjdte

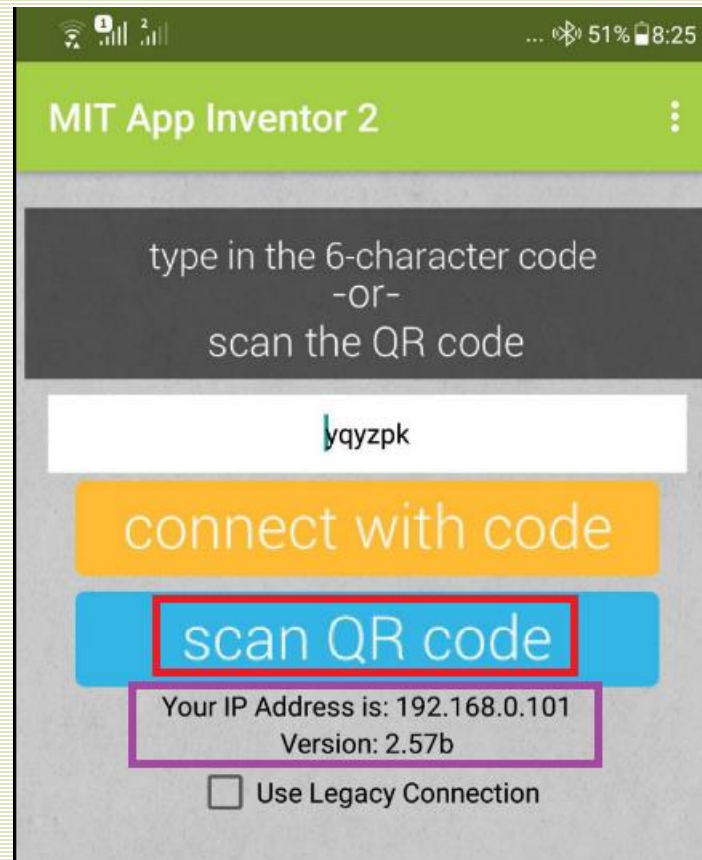
取消





手機畫面

- ◆ 掃描QR-code
- ◆ 若不能成功,請檢查
WIFI 是否
同一區段?



掃描QR-code

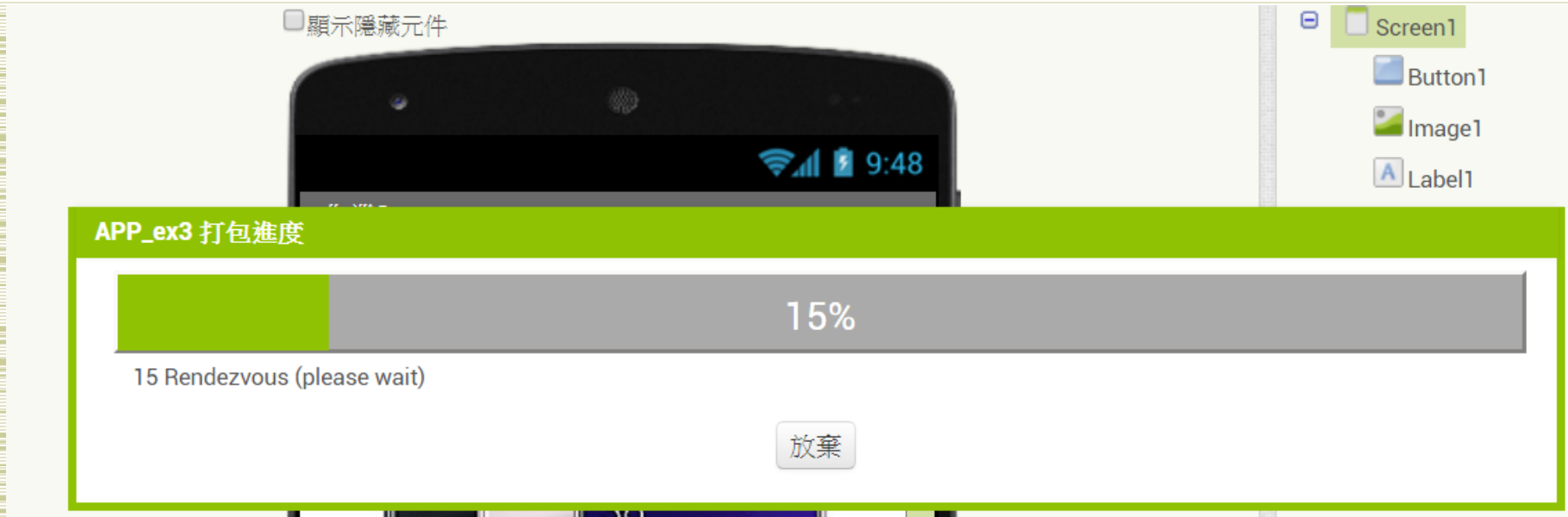
同 WIFI 的 IP





MIT AI2 Companion

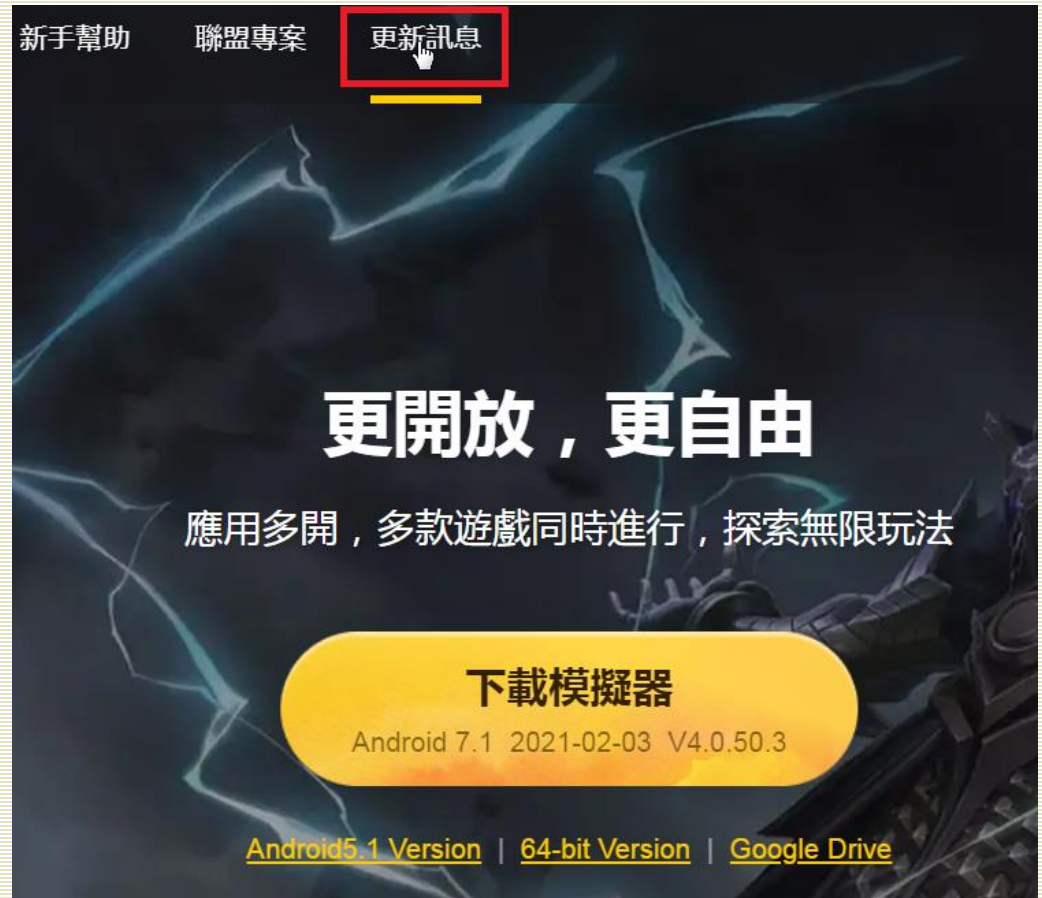
- ◆ 使用 Scan QR code , 打包下載後WIFI連線





安裝 LDPlayer

- ◆ 進入網址
LDplayer.tw
- ◆ 下載 Android
5.1 Version
- ◆ 更新訊息
- ◆ 雷電模擬器
3.101





開啟 LDPlayer

- ◆ 啟動 google play
- ◆ 輸入 google帳號
- ◆ 安裝 MIT AI Companion (或下載.apk)網址
- ◆ 啟動 MIT APP Inventor 2
- ◆ 1.模擬器 2.AI Companion 或 3.產生 apk
 - 1 & 2.雷電模擬器取代傳統模擬器
 - 3.安裝 作業2-2





MIT AI2 Companion 下載



mit 2 apk 下載

全部

新聞

圖片

影片

地圖

更多

約有 601,000 項結果 (搜尋時間 : 0.76 秒)

m.apkpure.com › 應用 › 教育 ▼

MIT AI2 Companion 安卓下載 · 安卓版APK | 免費下載





下載畫面

← → ↻ 🔒 m.apkpure.com/tw/mit-ai2-companion/edu.mit.appinventor.aicomp... 🖨️ 📱 ⬇️ ☆

📱 應用程式 ★ Bookmarks 🔄 徐培倫老師首頁 🌐 健行科技大學 Chie... 🔄 YP719 Alan Hsu 系... 📍 Google 地圖 » 📁 其他書籤

☰ apkpure 🔍

首頁 » 應用 » 教育 » MIT AI2 Companion



MIT AI2 Companion

2.60 for Android

MIT Center for Mobile Learning

下載 APK (15.5 MB)





手機 MIT APP Inventor 2



連接AI Companion程式

Launch the MIT AI2 Companion on your device and then scan the barcode or type in the code to connect for live testing of your app.
[Need help finding the Companion App?](#)



編碼為 ::

rtehvp

取消





打包APK

專案 ▾ 連線 ▾ 打包apk ▾ Settings ▾ 幫助 ▾ 我的專案 View Trash

Screen1 ▾ 新增螢幕

打包apk並顯示二維條碼
打包apk並下載到電腦 

工作面板

☐ 顯示隱藏元件



Counter 打包進度

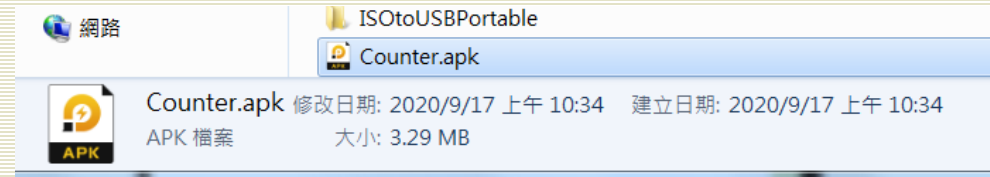
50%

Compiling part 2 (please wait)





Counter.apk 拖拉到 LDplayer





實 作 討 論

◆ 作業2

- 使用雷電模擬器 截圖後可以交作業

